

Un portail, deux chaînes

Objectif : Distinguer les deux chaînes, associer des composants à leurs fonctions et expliquer le lien entre ordre et action.

Séance de 55 minutes. Deux élèves par PC.

Préparation

Télécharger `activite-eleve.html` depuis le dossier de cette séquence et le distribuer aux élèves. Le fichier s'ouvre dans un navigateur. Distribuer uniquement les supports élèves ; ce guide et `S01-corrige.md` contiennent les réponses.

En binôme, alterner le clavier et demander un bilan individuel à chaque élève. Faire télécharger les réponses avant de fermer la page, puis vérifier leur remise par le canal habituel.

Choisir le papier ou le numérique comme support de réponse. Sur papier, les PC servent aux simulations ; éviter toute double saisie.

Les documents imprimés sont conservés dans le porte-vues. Ne pas dépasser deux feuilles recto verso par élève et par séance.

Prérequis : Reconnaître un moteur et une forme d'énergie électrique ou mécanique. Ne pas supposer les sept fonctions déjà mémorisées.

Compétences

Compétences travaillées : analyse du fonctionnement d'un objet, de ses entrées et sorties et de ses flux d'énergie et d'information. Vérifier le rattachement au programme applicable au niveau concerné.

Déroulement de la séance

Temps	Étape	Action du professeur
0-7 min	Situation-problème	Demander : « Pourquoi le portail ne se ferme-t-il pas toujours quand on appuie ? Le bouton fournit-il l'énergie qui le déplace ? »
7-14 min	Lecture du système	Observer la vue du portail et légender les neuf repères avec le tableau des composants. Faire repérer la cellule fixe, la cible mobile de fin de course et le pignon sous la crémaillère. Reformuler le modèle de fermeture uniquement.
14-27 min	Deux chaînes	Répondre à Q1-Q3 et associer les composants aux fonctions. Donner la banque des fonctions ; laisser chercher les associations.
27-37 min	Essais sur PC	Tester les quatre situations, relever l'ordre et expliquer un arrêt. En binôme, changer de pilote après deux essais.
37-46 min	Diagnostic et synthèse	Traiter en priorité la panne Q6 et la synthèse. Réserver Q7 et le défi aux élèves en avance ; ne pas retarder le bilan individuel.
46-50 min	Correction ciblée	Reprendre le schéma complet et le trajet de l'ordre. Le schéma est fourni dans le guide professeur.
50-55 min	Bilan individuel	Traiter le billet de sortie, puis télécharger les réponses.

Aides et différenciation

Projeter la vue du portail ; suivre physiquement le mouvement du vantail puis le chemin du signal. Les repères sont identiques dans les deux chaînes.

Donner les sept fonctions dans l'ordre ; demander uniquement l'association des composants.

Faire repérer dans le document les verbes indiquer, décider, transmettre un ordre, fournir l'énergie, transformer et transmettre un mouvement.

Pour la panne : partir du constat « le moteur tourne » et suivre le mouvement vers le portail.

Point de vigilance

Le bouton est ici une entrée de commande, pas l'interrupteur de puissance du moteur. La fonction communiquer est représentée par la sortie de la carte et sa liaison vers le module de puissance. On peut aussi communiquer vers un utilisateur, mais ce second cas n'est pas étudié. La fermeture réelle d'un portail peut intégrer d'autres sécurités, une inversion et une temporisation ; elles sont hors du modèle.

Suite possible : Réinvestir les deux chaînes sur un autre système et réaliser un diagnostic à partir de mesures ou d'observations.

Réponses et critères de réussite

Repérage du portail - 1 : Bouton de fermeture (Acquérir) ; 2 : Paire de cellules de détection (Acquérir) ; 3 : Capteur de fin de course (Acquérir) ; 4 : Carte programmable (Traiter) ; 5 : Liaison de commande (Communiquer) ; 6 : Bloc d'alimentation 24 V (Alimenter) ; 7 : Module de puissance (Distribuer) ; 8 : Moteur électrique (Convertir) ; 9 : Pignon et crémaillère (Transmettre).

Q1 - Fermer le portail par coulissement. Il faut savoir si le passage est libre et si le portail est déjà complètement fermé.

Q2 - Le capteur fournit l'information de position fermé/non fermé ; le moteur est un actionneur qui fournit une énergie mécanique de rotation. Le capteur ne fournit pas l'énergie du mouvement.

Q3, information - Acquérir : bouton, cellule de détection, capteur de fin de course. Traiter : carte programmable. Communiquer : liaison de commande, qui transmet le signal de sortie de la carte.

Q3, énergie - Alimenter : réseau et bloc d'alimentation 24 V. Distribuer : module de puissance. Convertir : moteur. Transmettre : pignon et crémaillère. Action finale : translation du portail.

Q4 - Le module de puissance, dans la fonction distribuer, reçoit l'ordre. Le moteur convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. Une partie est dissipée, notamment sous forme thermique.

Q5 - Ordres dans l'ordre des quatre essais : fermer ; arrêt ; arrêt ; arrêt. Le modèle exige simultanément une demande maintenue, aucun obstacle et une position qui n'est pas déjà fermée.

Q6 - Fonction transmettre défaillante. Le moteur tourne : une conversion vers l'énergie mécanique a lieu, mais le mouvement n'est plus transmis au portail. Dans un système réel, cette observation oriente un diagnostic ; elle ne prouve pas toutes les autres fonctions.

Q7 - La carte est alimentée électriquement mais son rôle étudié est de traiter des informations : elle appartient à la chaîne d'information. Le classement porte sur le rôle et le flux représenté, pas sur la simple présence de courant.

Synthèse - acquiert ; traite ; communique ; ordre ; alimente ; distribue ; convertit ; transmet ; action. Ne pas placer « agir » comme une conversion supplémentaire : c'est le résultat final.

Défi - Cellule : détecter ; carte : traiter et demander l'arrêt ; liaison : transmettre l'ordre ; module de puissance : couper l'alimentation du moteur ; arrêt du mouvement dans ce modèle simplifié.

Billet de sortie - Capteur : information ; moteur : énergie. Énergie électrique reçue, énergie mécanique utile fournie. L'ordre commande le module de puissance pour autoriser ou arrêter l'alimentation du moteur.

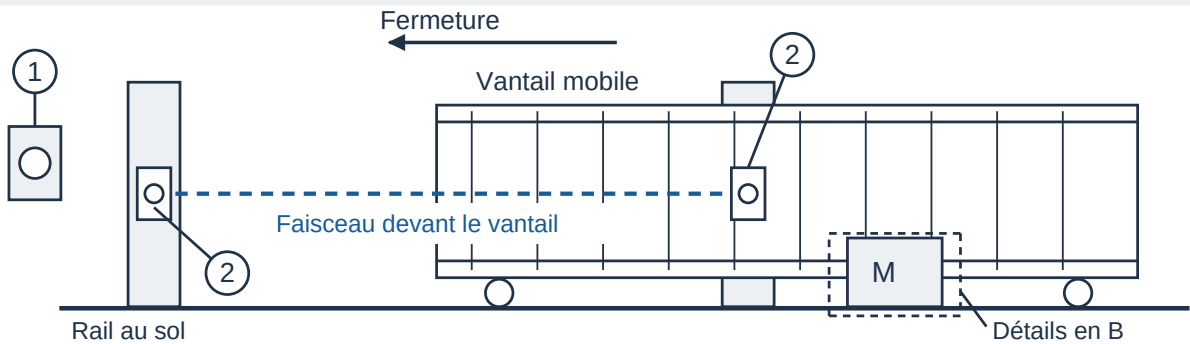
Billet de sortie : barème facultatif

Bilan formatif, éventuellement /6 : classement des deux composants 2 points ; formes d'énergie à l'entrée et à la sortie du moteur 2 points ; ordre relié au module de puissance et à l'action 2 points.

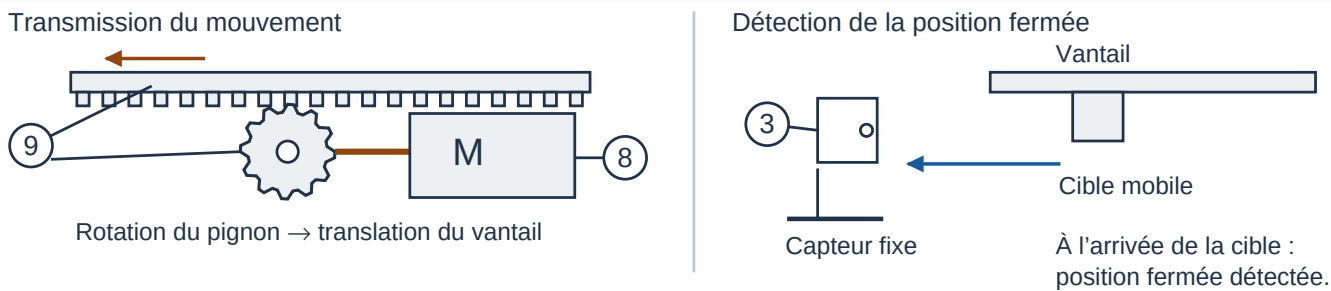
Repérer les composants du portail

Vue pédagogique simplifiée, sans échelle. Corrigé : les numéros sont repris dans les deux chaînes.

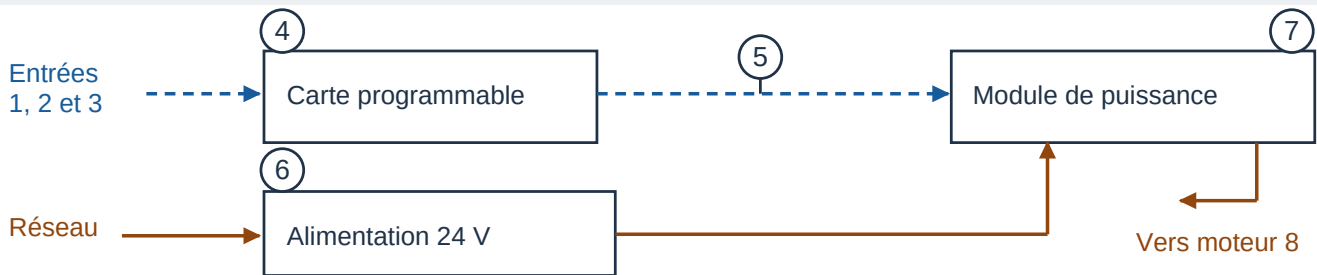
A. VUE D'ENSEMBLE - PORTAIL PARTIELLEMENT OUVERT



B. AGRANDISSEMENTS - TRANSMISSION ET FIN DE COURSE



C. COFFRET DE COMMANDE - BLOCS FONCTIONNELS



Pointillés : information / ordre. Flèches pleines : énergie ou mouvement. Traits fins : repérage.

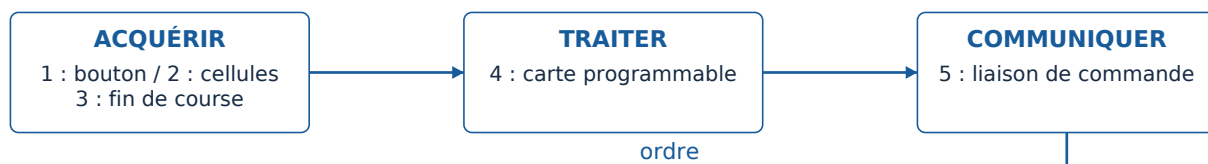
Repère	Composant / fonction	Repère	Composant / fonction
1	Bouton de fermeture / Acquérir	6	Bloc d'alimentation 24 V / Alimenter
2	Paire de cellules de détection / Acquérir	7	Module de puissance / Distribuer
3	Capteur de fin de course / Acquérir	8	Moteur électrique / Convertir
4	Carte programmable / Traiter	9	Pignon et crémaillère / Transmettre
5	Liaison de commande / Communiquer		

Le faisceau de détection passe devant le vantail. La cible mobile rejoint le capteur fixe à la fin de la fermeture. Le pignon tourne et entraîne la crémaillère solidaire du vantail.

Schéma de référence

Deux chaînes qui coopèrent

CHAÎNE D'INFORMATION



CHAÎNE D'ÉNERGIE



La chaîne d'information envoie un ordre au bloc distribuer de la chaîne d'énergie. Les deux chaînes ont besoin d'énergie pour fonctionner. Les pertes et les alimentations des capteurs ne sont pas détaillées.

Références pédagogiques

Programme de technologie du cycle 4

Lettre de rentrée STI, Nouvelle-Calédonie : accompagnement

Lettre de rentrée STI, Nouvelle-Calédonie : mise en œuvre

Ressources nationales de technologie au cycle 4

DEPP, CEDRE technologie : compétences et évaluation

Les documents et modèles techniques sont des créations pédagogiques simplifiées. Vérifier leur rattachement au programme applicable.